

Cours: Algorithmes et Structures des Données

Chapitre 5: La récursivité

Réalisé par:

Dr. Sakka Rouis Taoufik

1

Chapitre 5: La récursivité

I. Définition et Classifications

La récursivité est un outil très puissant en programmation. Lorsqu'elle est bien utilisée, elle rend la programmation plus facile. C'est avant tout une méthode de résolution de problème.

On distingue plusieurs types de récursivité :

➤ **récursivité directe** : lorsqu'un module fait appel à lui-même.

➤ **récursivité indirecte ou croisée** : lorsqu'un module A fait appel à un module B qui appelle A.

➤ **récursivité circulaire** : lorsqu'un module A fait appel à un module B, B fait appel à un module C qui appelle A.

2

Chapitre 5: La récursivité

I. Définition et Classifications

Illustration

Cas 1 : récursivité directe

Procédure ProcRecursive (paramètres)

Début

...

ProcRecursive (valeurs)

...

Fin proc

Cas 2 : récursivité indirecte

Procédure A (paramètres)

Début

...

B (valeurs)

{ appel de la procédure B dans A }

...

Fin proc

Procédure B (paramètres)

Début

...

A (valeurs)

{ appel de la procédure A dans B }

...

Fin proc

3

Chapitre 5: La récursivité

I. Définition et Classifications

Concernant les méthodes, on peut trouver d'autres classifications de récursivité :

récursivité non terminale : Une méthode récursive est dite non terminale si le résultat de l'appel récursif est utilisé pour réaliser un traitement (en plus du retour du module).

récursivité terminale : Une méthode récursive est dite terminale si aucun traitement n'est effectué à la remontée d'un appel récursif (sauf le retour du module).

4

Chapitre 1: La récursivité

I. Définition et Classifications

NB. Un algorithme est dit **récursif terminal** s'il ne contient aucun traitement après un appel récursif.

Procédure **ALGO (X)** // Liste des paramètres

Si (condition) **alors**

 <Traitement 1> // Traitement de terminaison (dépendant de X)

Sinon //cas générale: condition portant sur X

 <Traitement 2> // traitement de base de l'algorithme (dépendant de X)

ALGO (F(X)) // F(X) représente la transformation des paramètres

 // Rien !!!!! pas de code après l'appel récursive

Finsi

Fin Proc.

5

Chapitre 5: La récursivité

II. Étude d'un exemple : la fonction factorielle

Dénotée par $n !$ (se lit factorielle n), c'est le produit de nombres entiers positifs de 1 à n inclus.

Exemples :

$$4 ! = 1 * 2 * 3 * 4,$$

$$5 ! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5,$$

Noter que $4 !$ peut s'écrire $4 * 3 * 2 * 1 = 4 * 3 !$ et que $5 !$ peut s'écrire $5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5 * 4 !$

→ On peut conclure que : $n ! = 1$ si ($n=1$ ou $n=0$)
 $n ! = n * (n-1) !$ si non

6

Chapitre 5: La récursivité

II. Étude d'un exemple : la fonction factorielle

A. Solution non terminale

```
unsigned int facto (unsigned int n) {
    if (n == 1)
        return 1 ;
    else
        return n*facto (n-1) ;
}
```

Illustration

Chaque cas est réduit à un cas plus simple. Le calcul de 4! se ramène à celui de 3!, le calcul de 3! se ramène au calcul de 2! ... jusqu'à arriver à 1! qui donne directement 1.

Après on fait un retour arrière. Le résultat d'une ligne i sert au calcul de la ligne i-1

7

Chapitre 5: La récursivité

II. Étude d'un exemple : la fonction factorielle

A. Solution non terminale

→ Illustration du mécanisme de fonctionnement:

Considérons le calcul de 4! par la fonction récursive définie ci-dessus :

```
Facto(4) renvoie 4 * Facto(3)
    Facto(3) renvoie 3 * Facto(2)
        Facto(2) renvoie 2 * Facto(1)
            Facto(1) renvoie 1 (arrêt de la récursivité)
        Facto(2) renvoie 2 * 1 = 2
    Facto(3) renvoie 3 * 2 = 6
Facto(4) renvoie 4 * 6 = 24
```

8

Chapitre 5: La récursivité

II. Étude d'un exemple : la fonction factorielle

B. Solution terminale

```
unsigned int facto (unsigned int n, unsigned int resultat ) {
    if (n == 1 || n==0 )
        return resultat ;
    else
        return facto (n-1, n*resultat) ;
}
```

9

Chapitre 5: La récursivité

III. Conseils d'écriture d'une fonction récursive

Ces conseils sont illustrés par l'exemple suivant :

Écrire une fonction récursive permettant de calculer la somme des chiffres d'un entier n positif

Exemple : n = 528, donc la somme des chiffres de n est 15

1. Observer le problème afin de :

a) Paramétrer le problème : on détermine les éléments dont dépend la solution et qui caractérisent la taille du problème.

b) Décrire la condition d'arrêt : quand peut-on trouver "facilement" la solution ? **(une solution triviale)** :

Si on a le choix entre n = 528 et n = 8, il est certain qu'on choisit n = 8. La somme des chiffres de 8 est 8.

→ Conclusion : Si n a un seul chiffre, on arrête. La somme des chiffres est n lui-même.

10

Chapitre 5: La récursivité

III. Conseils d'écriture d'une fonction récursive

c) réduire le problème à un problème d'ordre inférieur

pour que la condition d'arrêt soit atteinte un moment donné :

$$\begin{aligned} \text{somChif}(528) &= 8 + \text{somChif}(52) \\ &= 8 + (2 + \text{somChif}(5)) = 8 + (2 + 5) \end{aligned}$$

2. Écriture de la fonction :

Fonction somChif (n : entier) : entier

Début

Si (n < 10) **alors** { condition d'arrêt }
 somChif ← n;

Sinon { réduction du problème : }
 somChif ← n **mod** (10) + somChif (n **div** (10));

FinSi

Fin Fn

11

Chapitre 5: La récursivité

III. Conseils d'écriture d'une fonction récursive

3. Traduction en C:

12

Chapitre 5: La récursivité

III. Conseils d'écriture d'une fonction récursive

Exercice :

Illustrer les conseils précédents pour écrire une fonction récursive qui permet de calculer le produit de deux entiers positifs a et b sans utilisé l'opérateur de multiplication (*).

Solution :

a) la solution de ce problème dépend des deux opérandes n1 et n2

b) Si vous avez le choix entre : 12×456 , 12×0 , 12×1
Lesquels des trois calculs sont le plus simple ?

$$\begin{aligned} \text{c) } 12 \times 9 &= 12 + 12 + 12 + \dots + 12 && (9 \text{ fois}) \\ &= 12 + (12 + 12 + \dots + 12) && (8 \text{ fois}) \\ &= 12 + 12 \times 8 \end{aligned}$$

etc ...

13

Chapitre 5: La récursivité

IV. Exercices d'application

Exercice 1: Récursivité simple

Soit la suite numérique U_n suivante : Si $n = 0$ alors $U_0 = 4$

sinon si $n > 0$ alors $U_n = 2 * U_{n-1} + 9$

Écrire une fonction C qui calcul le terme U_n .

Exercice 2: Récursivité croisée

Écrire deux fonctions C qui permettent de calculer les $n^{\text{èmes}}$ (n passé en argument) termes des suites entières U_n et V_n définies ci-dessous.

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_n = V_{n-1} + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_0 = 0 \\ V_n = 2 * U_{n-1} \end{cases}$$

14

Chapitre 5: La récursivité

IV. Exercices d'application

Exercice 3: Récursivité simple

Ecrire une méthode récursive qui retourne la somme des carrés des x premiers entiers si $x > 0$; -1 sinon.

$$\text{sommeCarre}(x) = \begin{cases} \sum_{i=1}^x i^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Exemple : on prend $x = 4$, le résultat retournera la valeur 30.

15

Chapitre 5: La récursivité

IV. Exercices d'application

Exercice 4: Récursivité terminale

Ecrire une fonction récursive (basée sur l'algorithme d'Euclide) permettant de vérifier si a est un diviseur de b.

Algorithme Récursif

```

Fonction Diviseur (a,b) : Bool
Si (a <= 0) Alors
  Retourner(Faux)
Sinon
  Si (a >= b) Retourner (a=b)
  Sinon
    Retourner (Diviseur (a,b-a))
  Fin Si
Fin Si
Fin
  
```

Algorithme Itératif

16

Chapitre 5: La récursivité

IV. Exercices d'application

Exercice 5:

En désire implementer une fonction permettant de calculer le PGCD de deux nombres naturels non nul (a et b) en utilisant l'algorithme d'Euclide.

- 1) Proposer une version itérative
- 2) Proposer une version récursive non terminale
- 3) Proposer une version récursive terminale

$$\text{PGCD}(a,b) = \begin{cases} a & \text{si } a=b \\ \text{PGCD}(a-b, b) & \text{si } a>b \\ \text{PGCD}(a, b-a) & \text{si } b>a \end{cases}$$

17

Chapitre 5: La récursivité

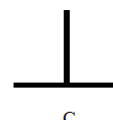
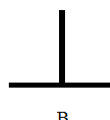
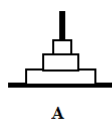
IV. Exercices d'application

Exercice 6: Tours de Hanoi

Le problème des tours de Hanoi est un grand classique de la récursivité car la solution itérative est relativement complexe. On dispose de 3 tours appelées A, B et C. La tour A contient n disques empilés par ordre de taille décroissante qu'on veut déplacer sur la tour B dans le même ordre en respectant les contraintes suivantes :

- On ne peut déplacer qu'un disque à la fois
- On ne peut empiler un disque que sur un disque plus grand ou sur une tour vide.

Illustration



18

Chapitre 5: La récursivité

IV. Exercices d'application

1) Observation

a) Ainsi, le paramétrage de la procédure déplacer sera le suivant :

Procédure déplacer(n : Entier ; A, B, C : Caractère)

b) Lorsque la tour A ne contient qu'un seul disque ($n=1$), la solution est évidente :

il s'agit de réaliser un transfert de la tour A vers B. Ce cas constitue donc la condition de sortie

c) Ainsi, pour déplacer n ($n>1$) disques de A vers B en utilisant éventuellement C, il faut :

1- déplacer ($n-1$) disques de A vers C en utilisant éventuellement

2- réaliser un transfert du disque de A sur B

3- déplacer ($n-1$) disques de C vers B en utilisant éventuellement A.

2) Écriture de la procédure :